产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION

受控文件

产品系列： **Series**	P - 工程款系列 P - Project Series
产品名称： **Description**	P2.5 户外全彩模组 P2.5 Outdoor Full Color Module
产品型号： **Model**	PH/M2.5-O
文件编号： **Spec NO.**	HJ-03-RD-I-001
版本编号： **Version**	A0
发行日期： **Date**	2024.11.20
生产厂商： **Manufacturer**	山西高科华杰光电科技股份有限公司 Shanxi Hi-Tech Huajie Optoelectronic Technology Co., Ltd.

文件修订履历表 Document revision resume

版本 Edition	日期 Date	制定/修改/废止内容 Create/Modify/Repeal content	制定 Maker	核准 Review
A0	2024.10.31	产品首次制订 Initial formulation	柴鑫悦	胡华丽

发放文件

产品介绍 Description

本产品主要用于户外 LED 显示，外形尺寸 320*160 (mm)，像素间距 2.5mm，采用 SMD1415 灯珠、阻燃 V-0 级 PCB、PC 套件、HUB75 接口。驱面采用三防涂覆工艺。

This product is primarily used for outdoor LED display, with external dimensions of 320*160 (mm), pixel pitch of 2.5mm, featuring SMD1415 LED lamp beads, flame-retardant V-0 grade PCB, PC housing, and HUB75 interface. The drive surface is coated with a triple-proof coating process.

技术文件

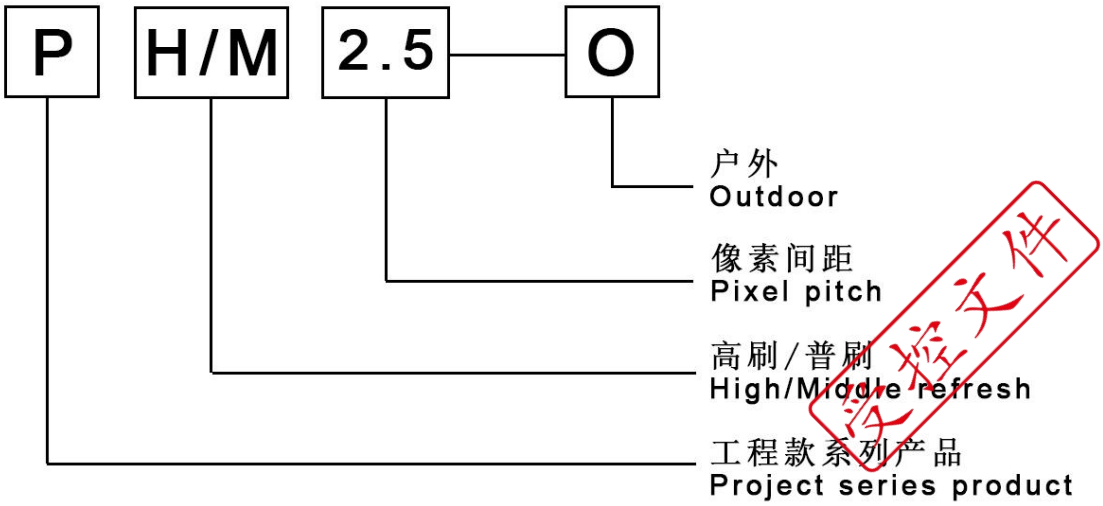
产品质量稳定可靠，具备高亮度、高对比度、超宽视角等性能优势，显示效果优秀，适用于广告传媒、舞台演播、交通指挥、体育赛事、展览展示等各类场景。

The product offers stable and reliable quality, featuring high luminance, high contrast, an ultra-wide viewing angle, and other performance advantages. Its excellent display effects make it suitable for various outdoor scenarios, including advertising media, stage performances, traffic control, sports events, and exhibition displays.

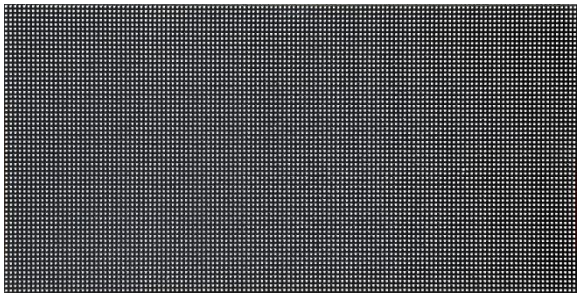
注：请不要在高温、高湿、高盐碱环境下使用本产品。

Note: Please do not use this product in high temperature, high humidity, high salinity or alkali environment.

产品型号 Model



产品外观 Appearance



正面(Front)



背面(Back)

接口定义 Interface definition

R1	1	2	G1
B1	3	4	GND
R2	5	6	G2
B2	7	8	E
A	9	10	B
C	11	12	D
CLK	13	14	LAT
OE	15	16	GND

引脚 I/O	信号 Signal	功能 Function
1、2、3	R1、G1、B1	第一组红色、绿色、蓝色数据 Red, Green, Blue data of group 1
4、16	GND	信号地 Signal Ground
5、6、7	R2、G2、B2	第二组红色、绿色、蓝色数据 Red, Green, Blue data of group 2
8、9、10、11、12	E、A、B、C、D	行控制 Line Control
13	CLK	时钟信号 Clock Signal
14	LAT	锁存信号 Latch Signal
15	OE	使能信号 Enable Signal

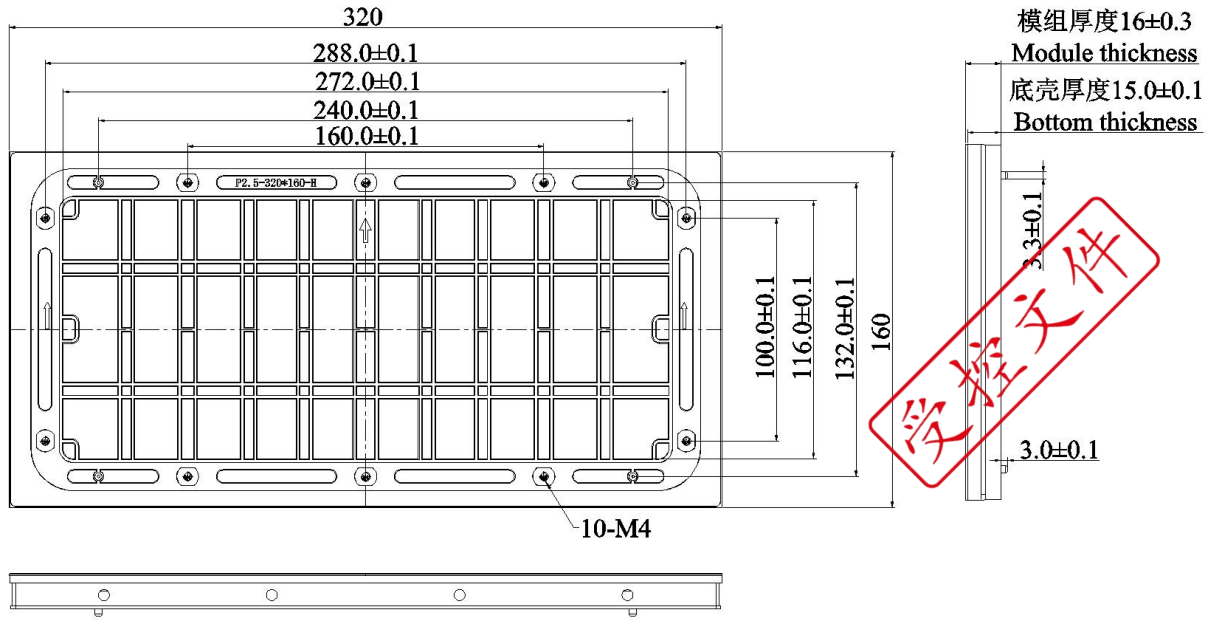
技术参数 Technical parameters

类别 Category	项目 Item	参数及指标 Parameters and standards
规格尺寸 Specifications and size	产品尺寸 Outline dimension	L320mm×W160mm×D16mm
	产品重量 Weight	415±10g
	像素间距 Pixel pitch	2.5mm
	分辨率 Resolution	模组 Module 128×64 整屏 Screen 160000pixels/m^2
	像素组成 Pixel composition	SMD1415 RGB 全彩灯珠 SMD1415 RGB full-color LED lamp
	信号接口 Signal interface	HUB75×1pcs
	电源接口 Power interface	VH4P×1pcs
光学参数 Optical parameters	白平衡亮度 Luminance of white balance	≥4500cd/m^2
	对比度 Contrast ratio	8000:1
	色温 Color temperature	3000~21000K
	可视角度 View angle	H≥160°，V≥140°
	亮度均匀性 Luminance uniformity	≥97%
	色度均匀性 Color uniformity	≤ ±0.003 Cx, Cy
电气参数 Electrical parameters	工作电压 Supply voltage	高刷 High refresh：4.5~5V 普刷 Middle refresh：5V
	最大电流 Maximum current	7.7A
	平均功率 Average power	模组 Module 12.8W/pcs@5V 整屏 Screen 278W/m^2
	最大功率 Maximum power	模组 Module 38.5W/pcs@5V 整屏 Screen 836W/m^2
	供电方式 Power supply method	AC100-240V，50/60Hz

类别 Category	项目 Item	参数及指标 Parameters and standards
	对地漏电流 Earth leakage current	≤3.5mA/m^2
处理性能 Processing performance	刷新率 Refresh ratio	高刷 High refresh：≥3840Hz 普刷 Middle refresh：≥1920Hz
	换帧频率 Refresh frame frequency	50~60Hz
	扫描方式 Scanning mode	1/16 S
	灰度等级 Gray scale	14bit
环境要求 Environmental requirements	存储环境温度 Storage temperature	-20℃~+60℃
	存储环境湿度 Storage humidity	10%~80%RH 无结露 No knot dew
	工作环境温度 Operating temperature	-20℃~+60℃
	工作环境湿度 Operating humidity	10%~80%RH 无结露 No knot dew
其他性能及使用方法 Other properties and usage	防护等级 IP Grade	IP65(灯面 Lamp surface)
	PCB 阻燃等级 PCB Flame-rating	UL94 V-0
	平均失效间隔工作时间 Mean time between failure	MTBF(m_1)≥5000h
	整屏像素失控率 Full screen pixel out of control rate	P_Z≤1/10000
	区域像素失控率 Area Pixel Defect Rate	P_Q≤3/10000
	维护方式 Maintenance mode	后维护 Back maintenance
	带载数量 Load quantity	MAX4pcs@5V 40A MAX8pcs@5V 80A
参考标准 Reference standard	SJT 11141-2017、SJT 11281-2017、GB/T4943.1-2022、GB17625.1-2022	

发控文件

产品尺寸孔位图 Outline dimension（mm）



产品使用注意事项 Cautions

产品存储、安装、使用、维护等过程须参照《产品使用说明书》。

The processes of product storage, installation, usage, and maintenance must refer to the "Product Instruction Manual".

FILE#：711743242501